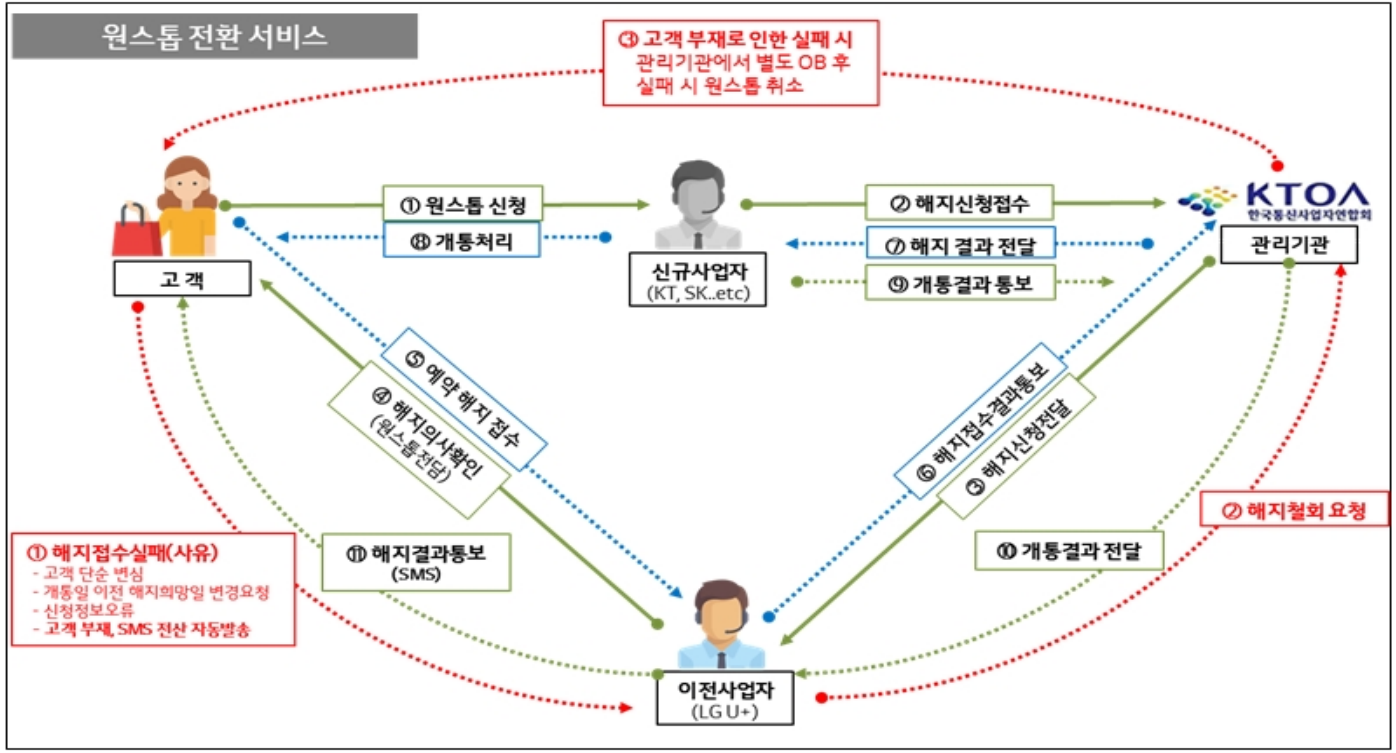
갈 곳 없는 웹화면 정착 프로젝트

원스탑 전환 고객동의 서비스

Kiro + AIDLC 교육 프로그램 발표
팀명: 계발개발 | 2026.04.17

원스탑 전환 서비스 흐름



※ 본 프로젝트는 4~5단계 (해지의사확인 + 고객동의) 웹 화면을 구축합니다

팀 구성

PO

이명용

ConsumerPI팀

프로젝트 방향 설정, 우선순위 결정, 요구사항 정의

기획

하태규

CSS플랫폼팀

기능 설계, 화면 흐름 정의, 요구사항 구체화

개발

오두환

CSS플랫폼팀

기능 구현, API 개발, 프론트/백엔드 코딩

DevOps

이희영

CSS플랫폼팀

AWS 인프라 구성, CI/CD, 배포 환경 설정

AIDLC Inception → Kiro Spec 흐름

1차 계획서
팀 구성
범위 정의
기술 스택

2차 계획서
프로세스 정제
기능 상세화
화면 흐름

팀원별 작성
4명 각자
Requirements
작성

통합 병합
최적 내용 선별
충돌 해소
12개 FR 확정

Inception (AIDLC)

Requirements
14개 요구사항
사용자 스토리

Design
시스템 아키텍처
20개 정확성 속성

Tasks
21개 태스크
순차 실행 계획

구현 + 테스트
서브에이전트 위임
304개 테스트 통과

Kiro Spec (자동 생성 + 실행)

Inception → Spec → 테스트 매핑

Inception (통합 계획서)		Kiro Spec		테스트 결과
FR-2: MMS URL 접속	→	Req 1: 페이지 표시 Req 13: 반응형	→	SPA 렌더링 4개 테스트
FR-3: 서비스 안내	→	Req 2: Step 1 안내 Req 8: 안내문구 관리	→	ContentService 29개
FR-4: 동의 처리	→	Req 3: 동의 항목 뒤로가기 억제	→	ConsentService 22개
FR-5: 본인인증	→	Req 4: Auth 더미모듈 5회 차단	→	AuthService 25개
FR-6: 해지 신청	→	Req 5: Transfer Req 6: 완료 안내	→	TransferService 17개
FR-8~12: 관리자	→	Req 7~12: 인증/공지 연동정보/환경	→	Admin API 40개+

총 304개 테스트 통과 (백엔드 300 + 프론트엔드 4)

구현 결과

7	14	21	304
백엔드 서비스	프론트 컴포넌트	API 엔드포인트	테스트 통과

기술 스택

- React 19 + TypeScript + Vite 6
- Express 5 + Node.js 22
- SQLite 3 (WAL) + better-sqlite3
- Tailwind CSS 4 + Zustand
- Vitest + fast-check + supertest
- AES-256-CBC 암호화

실시간 디버깅 & 기능 추가

버그 수정

- API 필드명 불일치 (guide→content)
- 세션 생성 시 sessionId 누락
- 날짜 비교 오류 (YYYY-MM-DD vs ISO)
- useCallback dependency 누락
- JSX 내 as 캐스팅 파싱 에러

기능 추가

- 관리자 대시보드 (통계/진척 현황)
- 신청현황 탭 (세션별 상세 조회)
- 전화번호 + 인증번호 + 2분30초 타이머
- 전환 절차 DB 버전 관리 전환
- 마케팅 동의 카테고리 추가
- 탭 드래그 순서 변경
- 공지사항 내용 토글

활용한 Kiro 기능

1

Spec

Requirements → Design → Tasks 자동 생성, 21개 태스크 순차 실행

2

Steering

self-review, conventions, boundaries 등 코딩 규칙 자동 적용

3

Hooks

postTaskExecution (커밋 자동화), preToolUse (API 계약 검증)

4

Sub-agents

spec-task-execution으로 태스크 위임, 병렬 작업 불가 → 순차 실행

5

Powers

document-suite로 PPTX 발표자료 자동 생성

6

Chat

실시간 디버깅, 기능 추가, DB 조회, 서버 실행 모두 채팅으로

Kiro Steering 적용 사례

Steering 파일	적용 방식	효과
self-review.md	매 태스크 완료 시 체크리스트 실행	기능/테스트/보안/성능 자동 검증
conventions.md	커밋 규칙, 세션 시작 시 git log 확인	일관된 코드 품질 유지
boundaries.md	Never/Ask first/Always 3단계 경계	시크릿 하드코딩, 테스트 없는 커밋 방지
api-contract.md	API/서비스/라우트 파일 수정 시 자동 로드	필드명 불일치, 필수 필드 누락 방지
db-schema-change.md	database.ts 수정 시 자동 로드	ALTER TABLE 우선, 데이터 백업/복원 절차
react-patterns.md	TSX/TS 파일 수정 시 자동 로드	as 캐스팅 금지, dependency 완전성
fswrite-rule.md	항상 적용	40줄 제한으로 대용량 파일 쓰기 방지

Kiro Hook 적용 사례

postTaskExecution (태스크 완료 후)	preToolUse: write (API 계약 검증)	preToolUse: shell (DB 데이터 보존)
체크리스트 실행 → 학습 정리 → git commit 매 태스크 완료 시 자동 실행	5가지 반복 오류 패턴 자동 검증 API 필드명, 필수 필드, 날짜, dependency, as 캐스팅	DB 삭제 시 notices/manuals 백업 안내 ALTER TABLE 우선 검토 유도

Hook = 반복 실수를 시스템으로 방지하는 자동화 장치

Kiro Power 적용 사례

power-document-suite

PptxGenJS로 발표자료 자동 생성
3개 PPTX 산출물 (발표/CDR/최종)

수작업 대비 90% 시간 절감

power-cdr-writer

CDR 표준 구성에 맞춘 문서 자동 생성
FQD 지표, 시스템 구성도 포함

13슬라이드 CDR 문서 자동 생성

spec-doc-review

Requirements/Design/Tasks 문서 리뷰
3명 독립 리뷰어 가중 투표

문서 품질 사전 검증

향후 프로젝트 적용 계획

프로젝트 시작	개발 단계	검증/산출물	운영 이관
Steering으로 팀 코딩 표준 정의 Spec으로 Requirements 자동 생성 AIDLC Inception 계획서 → Kiro Spec 연계	Hook으로 커밋 자동화 + API 계약 검증 Sub-agent로 태스크 순차 실행 TDD 기반 품질 보장 (Red-Green-Refactor)	Power로 CDR/발표자료 자동 생성 Spec 리뷰로 문서 품질 검증 DB 데이터 보존 Hook으로 안전한 스키마 변경	Steering 규칙을 운영 환경에 맞게 확장 Hook으로 배포 전 체크리스트 자동화 Power로 운영 문서 자동 갱신

향후 현업 적용방안 (역할별)

PO (이명용)

- Kiro Spec으로 요구사항 초안 작성 → 팀 리뷰
- AIDLC Inception 단계에서 계획서 작성 주도
- Consumer 부문 수요를 Requirements로 구조화
- Spec 기반 우선순위 결정 및 태스크 승인

기획 (하태규)

- 화면 흐름을 Kiro Design 문서로 정의
- 팀원별 Requirements 작성 후 병합 조율
- Steering 규칙으로 기획 표준 문서화
- 프로토타입 시연으로 사업부 피드백 수집

개발 (오두환)

- Kiro Tasks 기반 TDD 개발 (Red-Green-Refactor)
- Spec 태스크 순차 실행으로 구현 자동화
- Hooks로 코드 품질 자동 검증 (API 계약 등)
- Sub-agent 위임으로 반복 작업 효율화

DevOps (이희영)

- AWS 인프라를 Kiro Spec으로 IaC 정의
- CI/CD 파이프라인에 Spec 테스트 통합
- 환경 분리(test/prod) 설정 자동화
- 프로토타입 → AWS 전환 로드맵 실행

운영 이관 로드맵

프로토타입 (현재)

SQLite(WAL) + 로컬 배포
더미 본인인증
API Key 환경변수
304개 테스트 통과

운영 이관 전

AWS 전환 (CF/APIGW/Lambda)
RDS/DynamoDB 전환
Secret Manager 적용
동시접속 NFR 검증

운영 이관 후

실제 본인인증 연동
타임아웃 정책 정의
모니터링/알림 구축
공마데/부가통신 확장

Kiro Spec + AIDLC 워크플로우로
개발자 없이도 프로토타입을 구현하고
실시간으로 디버깅하고 개선할 수 있었습니다

팀 계발개발 | PO 이명용 · 기획 하태규 · 개발 오두환 · DevOps 이희영